

運用 Gemini Cloud Assist 最佳化應用程式成本

來源：<https://codelabs.developers.google.com/next26/gemini-cloud-assist-cost-optimization?hl=zh-tw>

步驟數：9

運用 Gemini Cloud Assist 最佳化應用程式成本

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定專案](#)
3. [3. 啟用 API](#)
4. [4. 準備專案](#)
5. [5. 部署應用程式](#)
6. [6. 查看已部署的 Service](#)
7. [7. 查看最佳化洞察資料](#)
8. [8. 移除資源](#)
9. [9. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

Gemini Cloud Assist 是功能齊全的代理程式，可支援 Google Cloud 工作負載。這個代理程式可協助您設計新應用程式或更新現有應用程式、在 Google Cloud 中部署及執行工作負載、排解工作負載問題，以及最佳化工作負載的成本和效能。

Gemini Cloud Assist 會主動提供建議和洞察資訊，協助您調整資源規模、找出效率不彰之處，並持續提升應用程式效率，進而節省成本及提高效能。

課程內容

1. 如何設定多區域服務。
 2. 如何使用 Gemini Cloud Assist 分析費用。
 3. 如何取得建議，以改善服務成本和效能。
-

2. 設定專案

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

專案設定

建立 Google Cloud 專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，[選取或建立 Google Cloud 專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。

啟動 Cloud Shell

Cloud Shell 是在 Google Cloud 中運作的指令列環境，已預先載入必要工具。

1. 點選 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。
2. 連至 Cloud Shell 後，請驗證您的驗證：

```
gcloud auth list
```

3. 確認專案已設定完成：

```
gcloud config get project
```

4. 如果專案未如預期設定，請設定專案：

```
export PROJECT_ID=<YOUR_PROJECT_ID>
gcloud config set project $PROJECT_ID
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 啟用 API

啟用下列 API，即可部署應用程式元件及使用 Google Cloud Assist：

- [Gemini Cloud Assist](#)
- [Cloud Run](#)
- [Cloud Build](#)
- [Cloud Storage](#)
- [Cloud Networking](#)
- [Artifact Registry](#)

在終端機中啟用 API：

```
gcloud services enable \  
  geminicloudassist.googleapis.com \  
  run.googleapis.com \  
  cloudbuild.googleapis.com \  
  storage.googleapis.com \  
  compute.googleapis.com \  
  artifactregistry.googleapis.com \  
  cloudasset.googleapis.com \  
  recommender.googleapis.com \  
  appoptimize.googleapis.com \  
  monitoring.googleapis.com \  
  cloudscheduler.googleapis.com
```

指令完成後，您應該會看到類似以下的輸出內容：

```
Operation "operations/acf.p2-176675280136-b03ab5e4-3483-4ebf-9655-43dc3b345c63"  
finished successfully.
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 準備專案

您將建立基本應用程式和部署作業，以便測試 Gemini Cloud Assist。

複製存放區

1. 將存放區複製到 Cloud Shell 殼層環境：

```
git clone --depth 1 https://github.com/GoogleCloudPlatform/devrel-demos.git
```

2. 前往範例目錄：

```
cd infrastructure/cross-region-demo
```

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 部署應用程式

應用程式程式碼和 Google Cloud 資源已準備好部署。這項作業最多可能需要 15 分鐘才能完成。

設定專案

在終端機中執行下列指令：

```
chmod +x scripts/setup.sh
./scripts/setup.sh
```

這項指令碼會驗證專案的 API 啟用狀態，並建立必要的政策繫結，供您建立資源。

部署應用程式元件

在終端機中執行下列指令：

```
chmod +x scripts/deploy.sh
./scripts/deploy.sh
```

這個指令碼會部署 Google Cloud 資源，包括：

- 前端和後端的 Cloud Run 服務
- 用於物件移轉的 Cloud Storage 值區
- Cloud Scheduler 工作，用於依時間排程執行轉移作業，以建立流量

部署元件時，請在 Cloud Shell 編輯器中瀏覽檔案，進一步瞭解相關資訊。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 查看已部署的 Service

開啟左側窗格的 **Cloud Run**。然後按一下「two-tier-frontend」服務。

您可以針對不同類型的跨區域流量 (包括值區物件轉移，以及服務間透過 API 呼叫進行的轉移)，在服務中觸發不同模式。

Cloud Scheduler 工作會自動執行，開始填入費用資料。4. 這項作業大約需要 24 小時才能完成。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 查看最佳化洞察資料

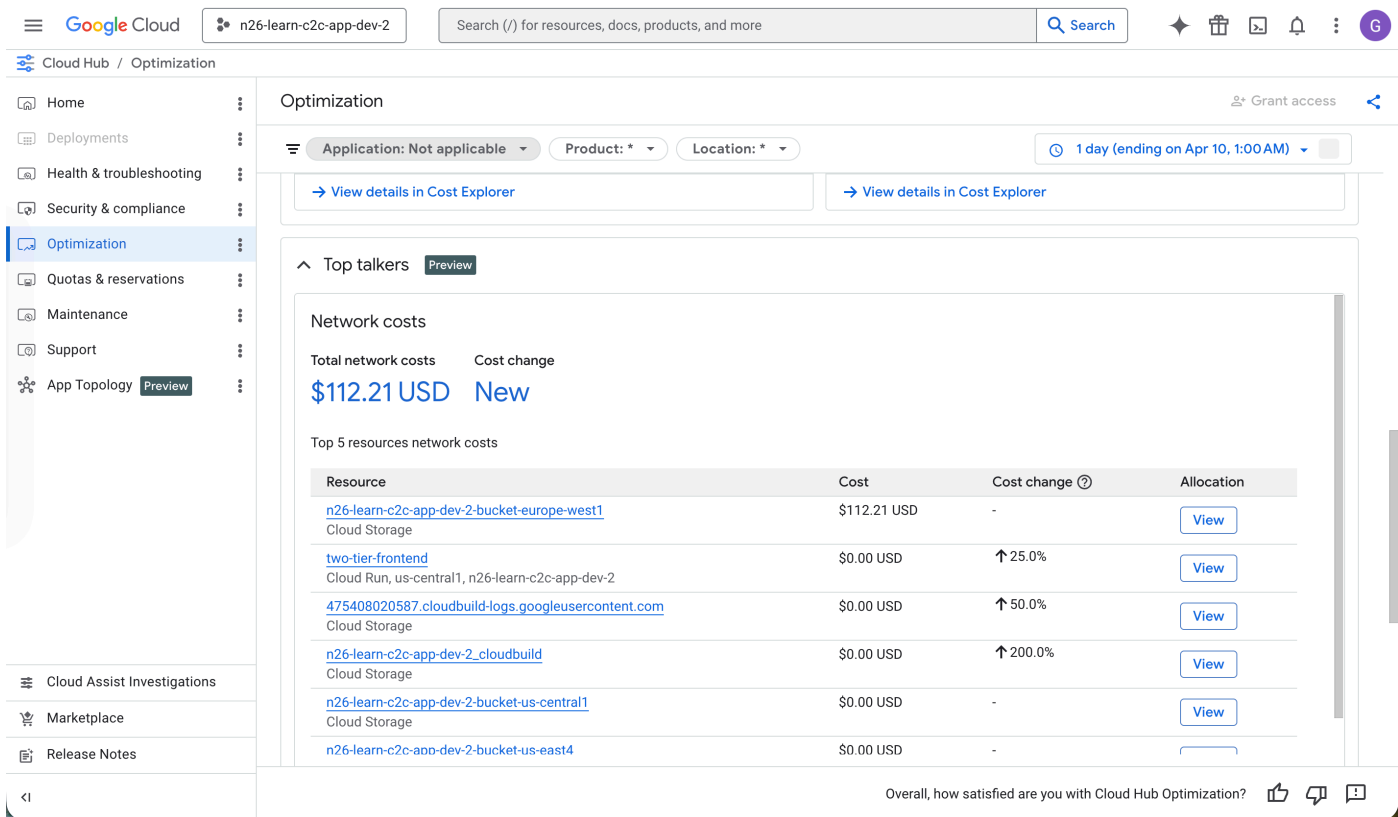
放送流量約一天後 (費用指標會在太平洋標準時間 00:00 左右更新)，資訊主頁就會準備就緒

注意：如果沒有看到任何費用資料，請隔天再回來查看。

開啟最佳化資訊主頁

開啟「Cloud Hub Optimization」(雲端中心最佳化)。

您會看到類似以下的畫面：



最佳化資訊主頁會顯示前一段時間 (預設為 7 天) 的 **Cloud Billing** 費用。

在資訊主頁中捲動，即可查看洞察資訊，包括代表專案中網路流量的「熱門通訊者」。

與 Gemini Cloud Assist 對話

按一下頂端導覽列中的閃亮圖示，開啟 **Gemini Cloud Assist**。

在 Gemini Cloud Assist 對話中提出問題，例如：`Why are my networking costs so high?`。Gemini Cloud Assist 會分析專案的特定網路費用，並提出一系列建議，協助您修正網路流量。

您會看到類似以下的畫面：



your `two-tier-frontend` in `us-central1`).

2. **Internet Egress:** Data is being downloaded from the bucket to a location outside of Google Cloud.

Next Steps to Optimize:

- **Locate Data Nearer to Users:** If the data in the `eu-west-1` bucket is primarily accessed by services in `us-central1`, consider moving the data to a bucket in the `us-central1` region to eliminate cross-region egress charges.
- **Use VPC Service Controls:** Ensure that traffic between your Cloud Run services and the bucket stays within the Google network to avoid internet egress rates.
- **Storage Class:** Check if you can use a more cost-effective storage class if the data is not accessed frequently, though this affects storage costs more than networking.

Would you like me to help you compare the network costs of this bucket with your other resources over a longer period?



Enter a prompt



步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 移除資源

如要停止服務繼續產生流量和記錄，請開啟 **Cloud Shell 編輯器**，然後執行下列指令：

在終端機中執行下列指令：

```
cd ~/devrel-demos/infrastructure/cross-region-demo
chmod +x scripts/destroy.sh
./scripts/destroy.sh
```

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 恭喜

恭喜！您已成功完成 **Cloud Optimization** 簡介，並瞭解如何在 Google Cloud 中最佳化應用程式的成本和效能。

後續步驟

- 請參閱其他指南和範例，瞭解如何在不同情境中使用 Gemini Cloud Assist：
 - [運用 Google Cloud 中的 Gemini，提升應用程式效能並降低成本](#)
 - [在 Google Cloud 中，使用 Gemini 設計及部署新應用程式](#)
 - 如要進一步瞭解 Gemini Cloud Assist 的功能和特性，請參閱[說明文件](#)。
-